Corrigé • Sujet complet

Brevet des collèges – Métropole – Antilles-Guyane, 26 juin 2025

Exercice 1 – Deux urnes

1 *Probabilité d'obtenir un nombre pair dans l'urne A.*

L'urne A contient 6 boules, dont 4 portent un nombre pair : 10, 12, 24 et 30. Les tirages sont équiprobables, donc

$$p = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}.$$

2 *Justifier que la probabilité d'obtenir un nombre premier dans l'urne B est $\frac{1}{3}$.*

Dans l'urne B (9 boules), les nombres premiers sont 2, 5 et 17 (6, 8, 18, 22 sont pairs, $21 = 3 \times 7$, $25 = 5 \times 5$).

$$p = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}.$$

3 *Quelle urne contient le plus de multiples de 6 ?*

Urne A : 12, 24 et 30, soit 3 boules. Urne B : 6 et 18, soit 2 boules.
C'est l'urne A qui contient le plus de boules portant un multiple de 6.

4 *Probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 20.*

Urne A : 24 et 30, donc $p_A = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$. Urne B : 21, 22 et 25, donc $p_B = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$.
La probabilité est la même, $\frac{1}{3}$, quelle que soit l'urne choisie.

5 *On ajoute une boule numérotée 50 dans chaque urne.*

Urne A : 7 boules dont 3 supérieures ou égales à 20, donc $p_A = \frac{3}{7} \approx 0{,}43$.
Urne B : 10 boules dont 4 supérieures ou égales à 20, donc $p_B = \frac{4}{10} = 0{,}4$.
$\frac{3}{7} = \frac{30}{70}$ et $\frac{4}{10} = \frac{28}{70}$: les probabilités ne sont plus égales (l'urne A est plus favorable).

Exercice 2 – Aquathlon

1 *Justifier que AD = 200 m.*

Les points A, D, E sont alignés dans cet ordre, donc $AD = AE - DE = 250 - 50 = 200$ m.

2 *Calculer la longueur CD.*

Le triangle ADC est rectangle en A, j'utilise le théorème de Pythagore :

$$CD^2 = AC^2 + AD^2$$
$$CD^2 = 480^2 + 200^2 = 230\,400 + 40\,000 = 270\,400$$
$$CD = \sqrt{270\,400} = 520 \text{ m}$$

3.a *Les droites (CD) et (BE) sont-elles parallèles ?*

$AB = AC + CB = 480 + 120 = 600$ m.

$$\frac{AC}{AB} = \frac{480}{600} = 0{,}8 \qquad \text{et} \qquad \frac{AD}{AE} = \frac{200}{250} = 0{,}8.$$

Les points A, C, B et A, D, E sont alignés dans le même ordre et $\dfrac{AC}{AB} = \dfrac{AD}{AE}$.
D'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites (CD) et (BE) sont parallèles.

3.b *La mesure de l'angle $\widehat{ACD}$ est-elle supérieure à 20 °?*

Dans le triangle ADC rectangle en A, je connais le côté opposé à $\widehat{ACD}$ ($AD = 200$ m) et le côté adjacent ($AC = 480$ m) :

$$\tan\widehat{ACD} = \frac{AD}{AC} = \frac{200}{480} \qquad \text{donc} \qquad \widehat{ACD} = \arctan\left(\frac{200}{480}\right) \approx 22{,}6°.$$

L'angle $\widehat{ACD}$ mesure environ 22,6° : il est bien supérieur à 20°.

3.c *Le parcours est-il validé ?*

Les droites (CD) et (BE) sont parallèles (question 3.a) et $\widehat{ACD} > 20°$: les deux conditions sont remplies, le parcours est validé.

4 *Quel est le temps médian de cette série ?*

Les 9 temps sont déjà rangés dans l'ordre croissant. L'effectif est impair : la médiane est la 5e valeur ($\frac{9+1}{2} = 5$).
Le temps médian est **6 min** : au moins la moitié des élèves a nagé en 6 min ou moins.

5 *Le poisson rouge (5 km/h) nage-t-il plus vite que l'élève le plus rapide ?*

L'élève le plus rapide nage 200 m en 5 min 30 s, soit $5 \times 60 + 30 = 330$ s.

$$v = \frac{d}{t} = \frac{200 \text{ m}}{330 \text{ s}} \approx 0{,}606 \text{ m/s} \qquad \text{et} \qquad 0{,}606 \times 3{,}6 \approx 2{,}2 \text{ km/h}.$$

(Autre méthode : en 1 h = 3 600 s, il parcourt $200 \times \frac{3\,600}{330} \approx 2\,182$ m, soit environ 2,2 km.)
$2{,}2 < 5$: le poisson rouge nage plus vite que l'élève le plus rapide.

Exercice 3 – QCM

1 *Prix de 5 melons si 3 melons coûtent 8,40 €.*

Un melon coûte $8{,}40 \div 3 = 2{,}80$ €, donc 5 melons coûtent $5 \times 2{,}80 = 14$ €. **Réponse C.**

2 *Transformation qui passe de la figure 1 à la figure 2.*

La figure 2 est « retournée » par rapport à la figure 1 : on passe de l'une à l'autre en pliant le long d'une droite (la médiatrice du segment qui relie deux points correspondants). C'est une **symétrie axiale** : **réponse D**.
Une translation, une rotation ou une symétrie centrale ne retournent pas la figure.

3 *Un article de 350 € augmente de 20 %.*

Augmenter de 20 %, c'est multiplier par $1 + \frac{20}{100} = 1{,}2$: $350 \times 1{,}2 = 420$ €. **Réponse A.**

4 *Aire du triangle rectangle ABC.*

Le plus grand côté (7,5 cm) est l'hypoténuse ; les côtés de l'angle droit mesurent 4,5 cm et 6 cm (on peut vérifier : $4{,}5^2 + 6^2 = 20{,}25 + 36 = 56{,}25 = 7{,}5^2$).

$$\mathcal{A} = \frac{4{,}5 \times 6}{2} = 13{,}5 \text{ cm}^2. \qquad \textbf{Réponse B.}$$

5 *Forme développée et réduite de* $(2x+3)(x-4)$.

$$(2x+3)(x-4) = 2x \times x + 2x \times (-4) + 3 \times x + 3 \times (-4) = 2x^2 - 8x + 3x - 12 = 2x^2 - 5x - 12.$$

Réponse A.

6 *Volume de la pyramide à base rectangulaire.*

$$V = \frac{\text{aire de la base} \times \text{hauteur}}{3} = \frac{4 \times 7 \times 12}{3} = \frac{336}{3} = 112 \text{ cm}^3. \qquad \textbf{Réponse B.}$$

Exercice 4 – Le programme de Zoé

1 *Avec 10 comme nombre de départ.*

$10 - 4 = 6$; $6 \times 2 = 12$; $12 + 8 = 20$. On obtient bien 20.

2 *Avec* -7 *comme nombre de départ.*

$-7 - 4 = -11$; $-11 \times 2 = -22$; $-22 + 8 = -14$. On obtient -14.

3 *Le résultat est-il toujours le double du nombre de départ ?*

Je note x le nombre de départ. Le programme donne :

$$(x-4) \times 2 + 8 = 2x - 8 + 8 = 2x.$$

Le résultat est toujours $2x$, le double du nombre de départ : Zoé a raison.

4 *Démontrer que le programme de Fred donne* $20x + 50$.

Avec le nombre de départ x : résultat $= x \times 4 = 4x$, puis $4x + 10$, puis $(4x + 10) \times 5 = 20x + 50$.

5 *Quel nombre choisir pour obtenir 75 ?*

Je résous l'équation $20x + 50 = 75$:

$$20x = 75 - 50 = 25 \qquad \text{donc} \qquad x = \frac{25}{20} = 1{,}25.$$

Il faut choisir **1,25**. (Vérification : $20 \times 1{,}25 + 50 = 25 + 50 = 75$.)

6 *Compléter la sixième ligne pour obtenir toujours 20 fois le nombre de départ.*

Le programme donne $20x + 50$; pour obtenir $20x$, il faut retirer 50 :
`mettre résultat à` résultat `-` 50

Exercice 5 – Achat ou location ? (partie A)

1 *Dépense avec l'option Achat à la fin de la première année.*

$22\,400 + 12 \times 75 = 22\,400 + 900 = 23\,300$ €.

2 *Économie réalisée après 36 mois avec l'option Location.*

Option Achat : $22\,400 + 36 \times 75 = 22\,400 + 2\,700 = 25\,100$ €. Option Location : $36 \times 425 = 15\,300$ €.
Économie : $25\,100 - 15\,300 = 9\,800$ €.

3 *Formule à saisir en B3.*

`=425*B1` (la dépense de location est 425 € multiplié par le nombre de mois, écrit en ligne 1).

4 *Expression de $f(x)$ (option Achat).*

Achat : 22 400 € une fois, puis 75 € par mois. Donc $f(x) = 75x + 22\,400$.

5 *À partir de combien de mois l'option Achat est-elle la plus avantageuse ?*

Les droites $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ se coupent au point d'abscisse 64. Après ce point, $\mathcal{C}_f$ est en dessous de $\mathcal{C}_g$: l'achat coûte moins cher que la location.
L'option Achat est la plus avantageuse **à partir de 65 mois** (à 64 mois, les deux options coûtent la même chose).
Vérification par le calcul : $425x = 75x + 22\,400 \iff 350x = 22\,400 \iff x = 64$.